

Objetivos:

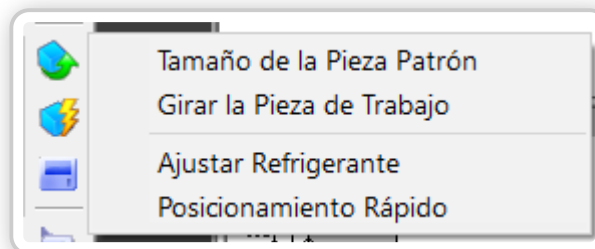
1. Referenciar la pieza a mecanizar.
2. Agregar el offset de nuestra herramienta.
3. Cargar un programa correctamente configurado.
4. Cerrar la puerta de nuestra máquina.

Offset de la herramienta

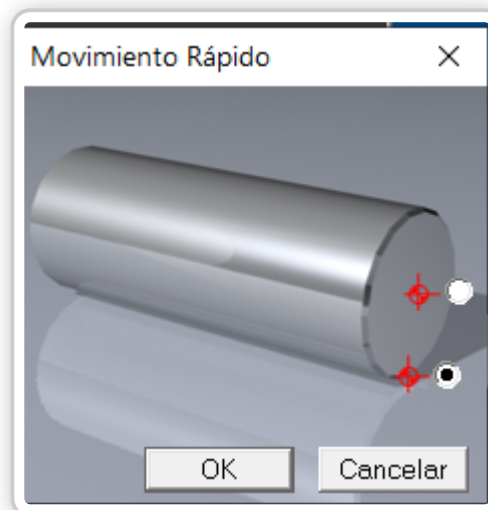
Principalmente la referencia es por herramienta Tool Measure, pero hay que saber que también existe la forma por registros Measure Workpiece.

Posicionamiento Rápido

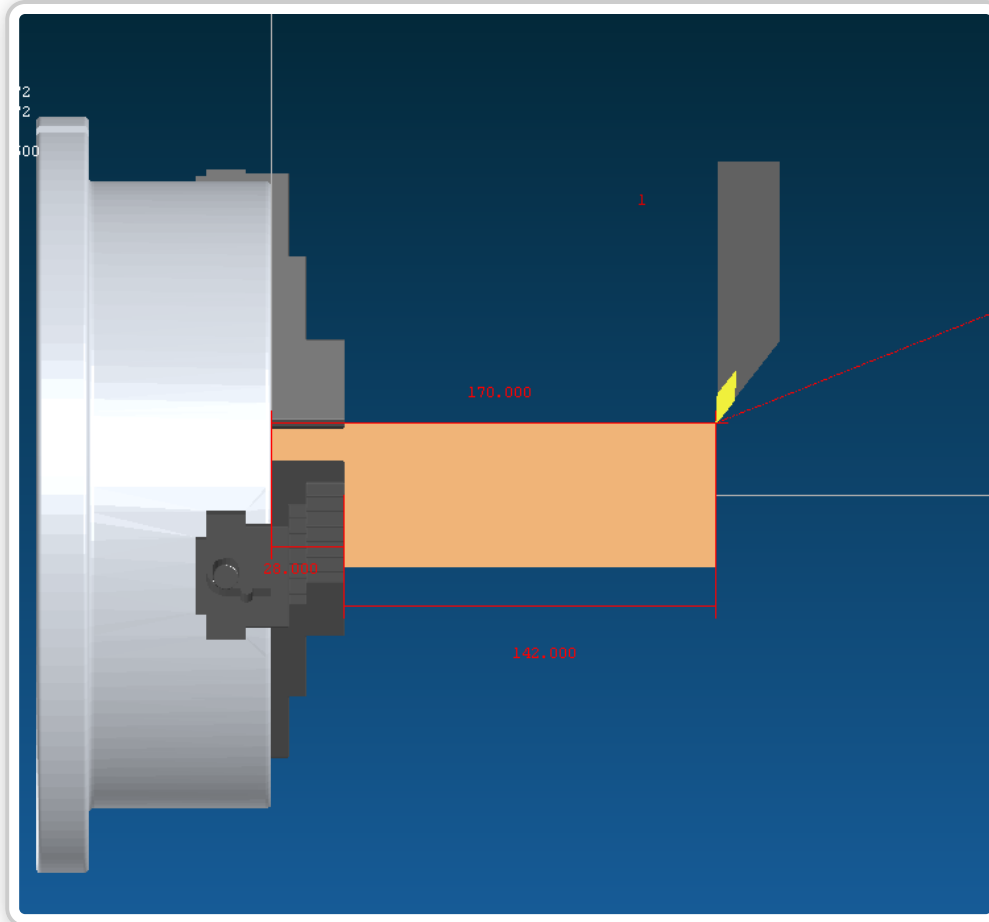
Para posicionar rápidamente nuestra herramienta podemos usar la opción posicionamiento rápido disponible en el mini-menú de la selección de pieza.



También disponible en la pieza de trabajo.



Elegimos el punto del diámetro de la pieza.



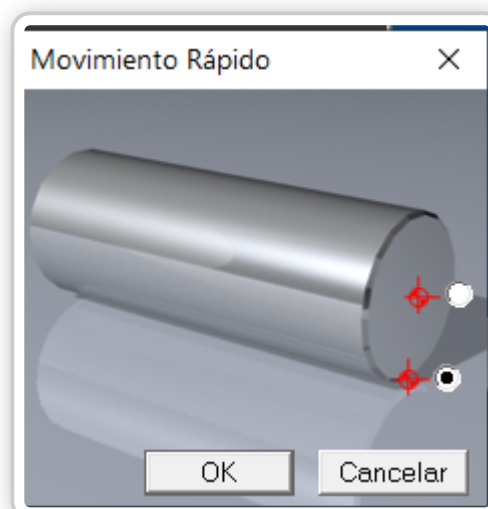
Obtenemos algo así, siempre trabajar en la vista 2 como dice la guía 1, que he recomendado anteriormente.

Con esto conseguimos posicionar la herramienta, sobre nuestra pieza.

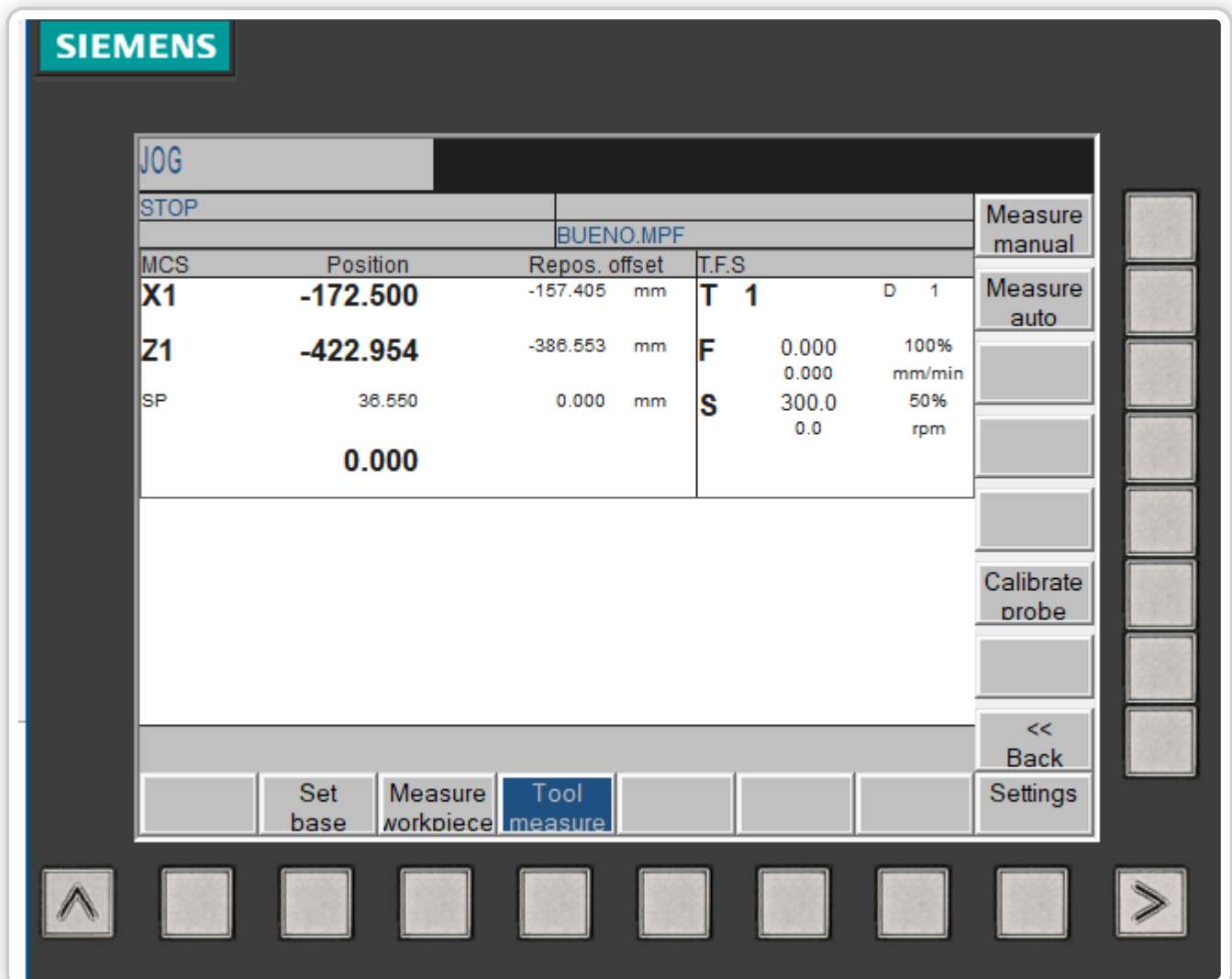
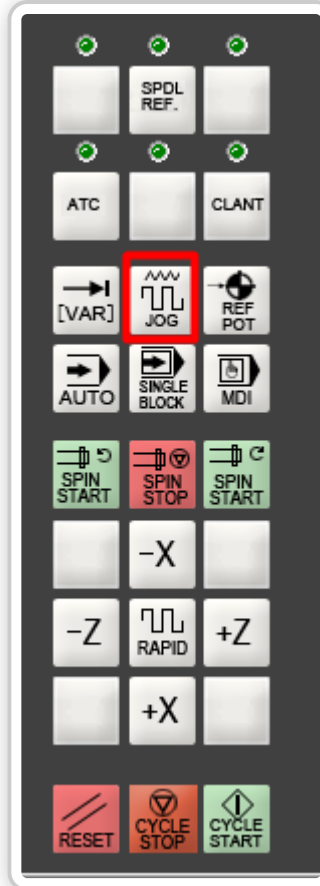
Por herramienta

Para referenciar por herramienta tenemos que tener seleccionada ya una pieza y herramienta.

Posteriormente hacemos ejecución del posicionamiento rápido hacia el centro.



Después accedemos al modo JOG



Luego vamos hacia Tool Measure y a la derecha vamos hacia Measure Manual.

JOG

STOP

BUENO.MPF

MCS	Position	Repos. offset	T.F.S
X1	-172.500	-157.405 mm	T 1 D 1
Z1	-422.954	-386.553 mm	F 0.000 100% 0.000 mm/min
SP	36.550	0.000 mm	S 300.0 50% 0.0 rpm
0.000			

Tool measure Tool number

T 1 D 1

Save -172.500 mm
Pos. 0.000 mm
|O 0.000 mm
Length1 0.000 mm

Set base Measure workpiece Tool measure

Tool list
Length2
Save position
Set length1
<< Back
Settings

Posteriormente en el primer cuadrado debemos agregar el diámetro de la pieza.

Tool measure Tool number

T 1 D 1

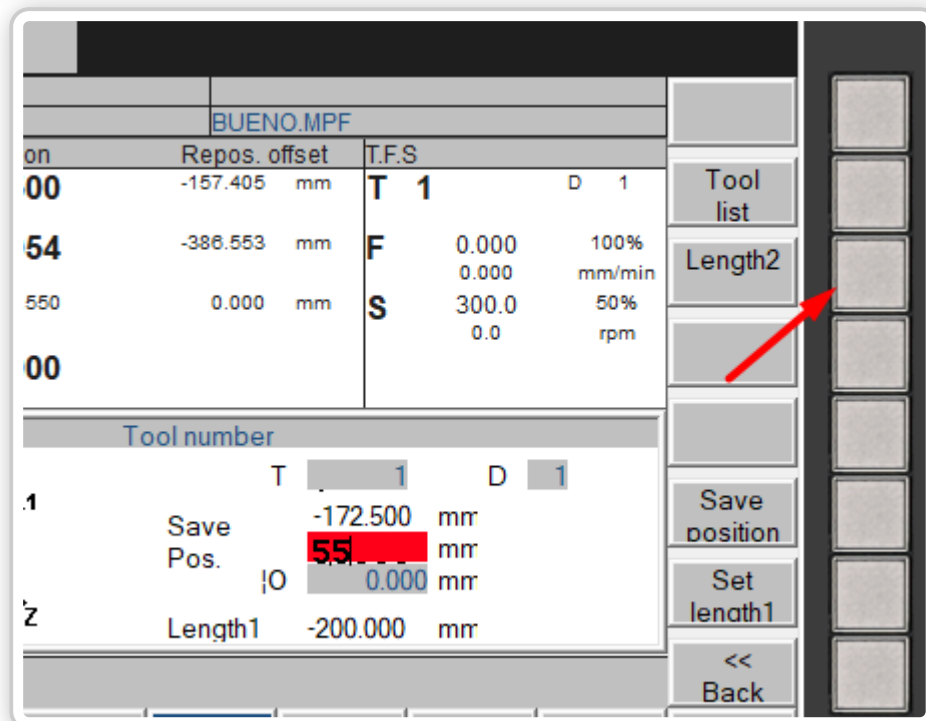
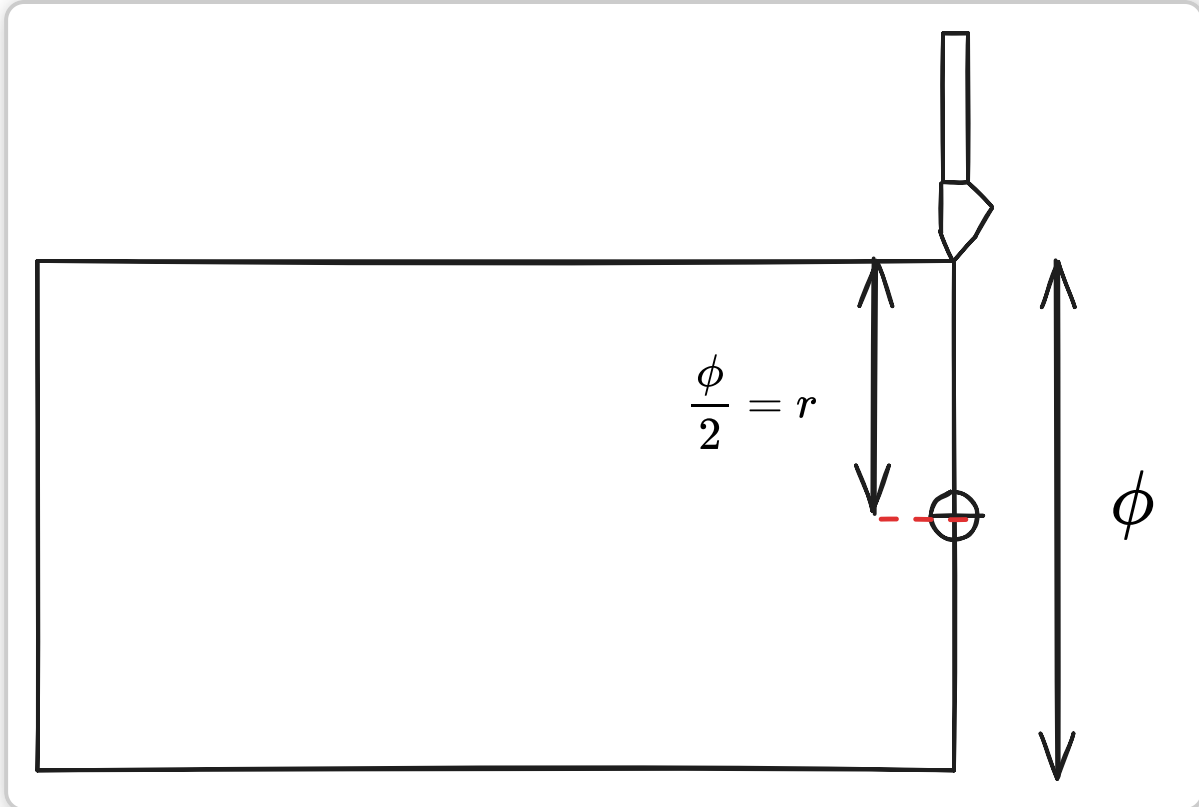
Save -172.500 mm
Pos. 55.000 mm
|O 0.000 mm
Length1 0.000 mm

Set length1

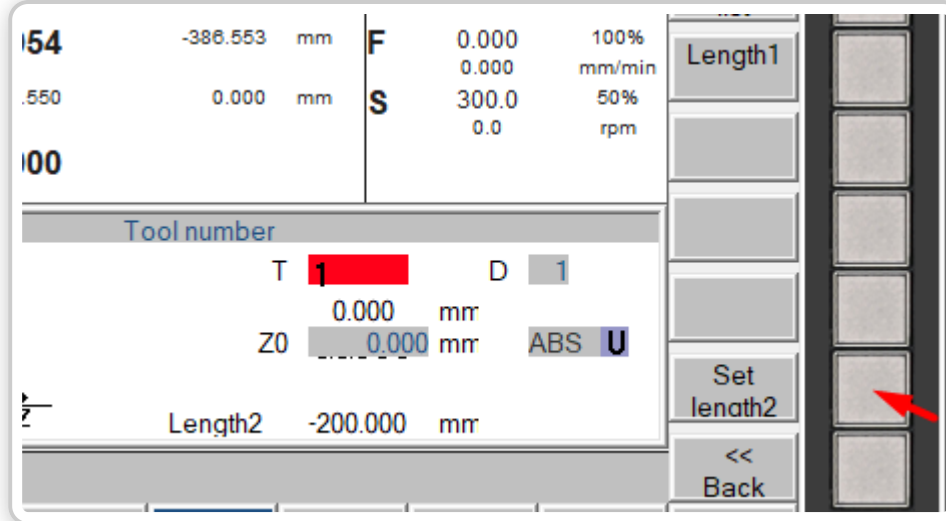
<< Back

Damos sobre set length 1. Notar que el valor de Length 1 debe actualizarse

- En nuestro ejemplo X vale -172.5 esto es la distancia desde el cero torreta hasta el vértice de la pieza en el vertical X, el diámetro se utiliza para obtener el radio y generar la referencia de $X = 0$ como el centro de la pieza.



Luego vamos hacia Length2, en este caso nos encontramos en el frente de la pieza que corresponde a $Z=0$, por lo tanto no debemos modificar nada.



Y finalmente damos sobre Set Length 2.

- Analizar los dibujos en Lenght 1, vemos una operación de cilindrado, referenciamos X.
- En Lenght 2, vemos una operación de frentado, referenciamos Z.

Para terminar con el procedimiento debemos hacer JOG, REF POT, +X y +Z o +X y +Z.

Finalmente le damos en AUTO, para que se actualice la trayectoria.

Por registros

Considerar que este modo de referencia es una alternativa, no se utiliza normalmente. No se debe confundir y combinar con Tool Measure, si referenciamos por Registros, no lo hacemos por herramienta

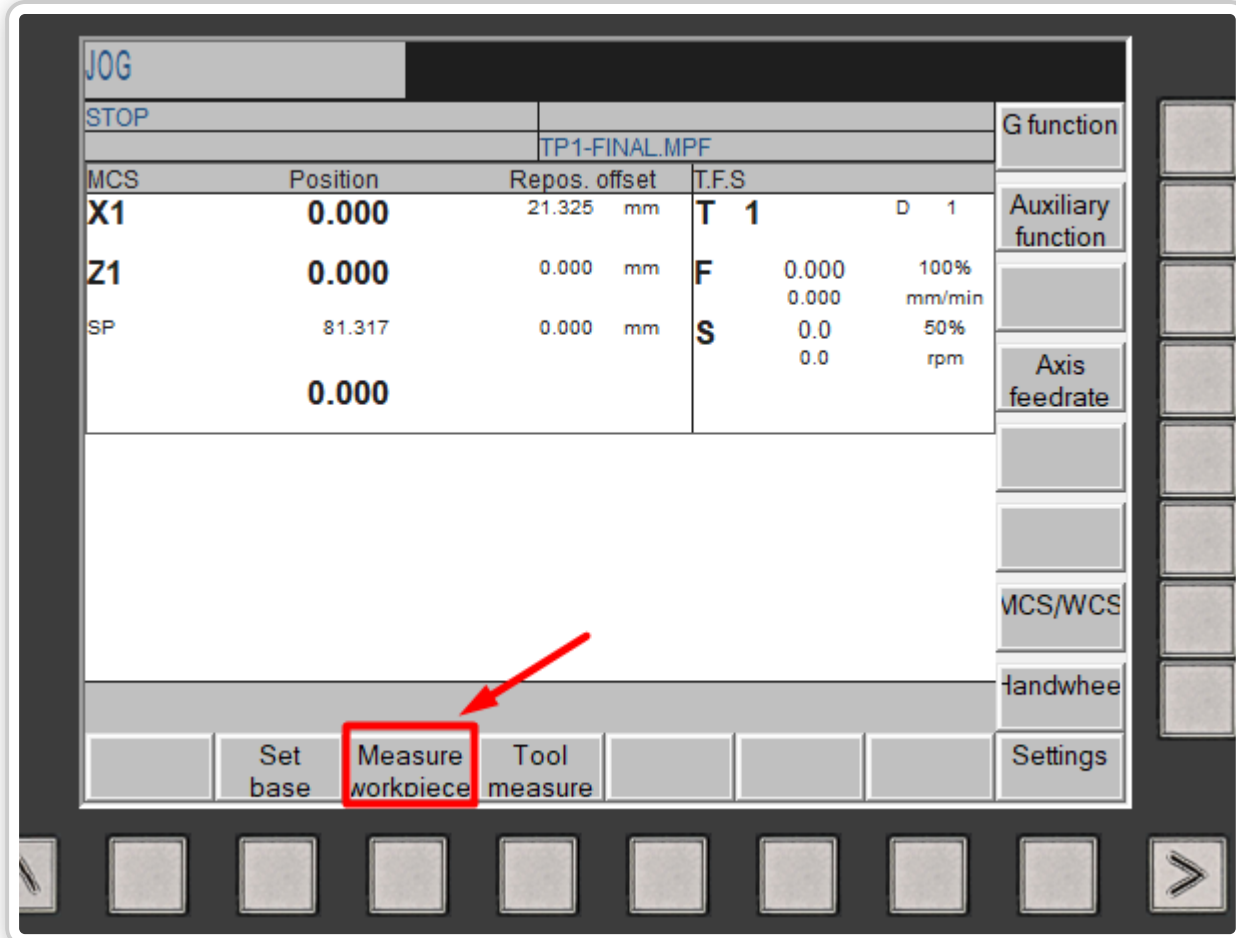
- Referencia por Herramienta = "Tool Measure"
- Referencia por Registro = "Measure WorkPiece, G54, G55, G56, G57, G58, G59"

Referenciar la pieza

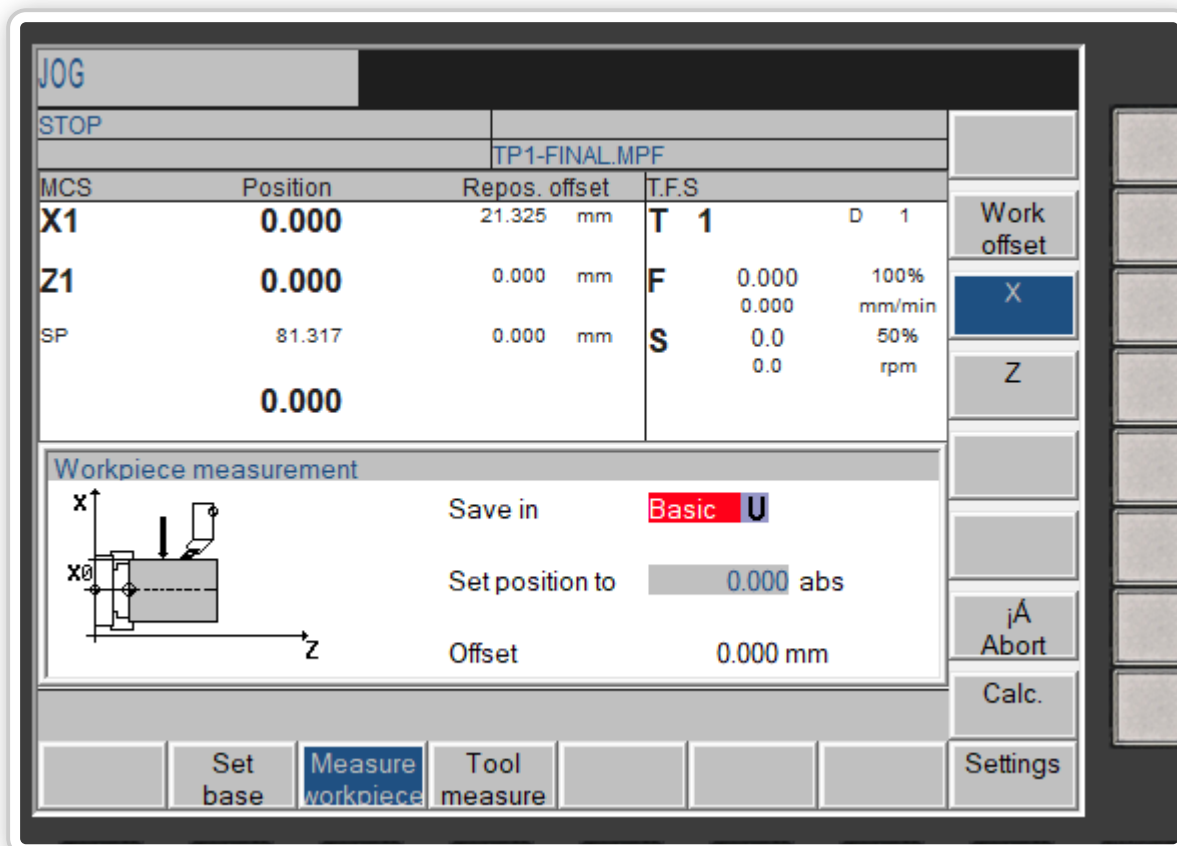
- Cuidado con guardar valores en BASIC

En el mismo MODO JOG ahora debemos hacer 2 cosas:

Buscar la siguiente opción:



Nos encontramos con lo siguiente:



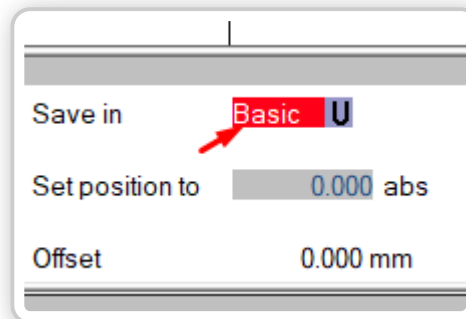
Debemos prestar atención al **Save in**, acá podemos leer **Basic**, este es el registro donde guardaríamos nuestros valores, sin embargo jamás deberá guardar sus valores en **Basic**, usar únicamente **G54-G59**.

Lo que guardemos en Basic, estará siempre presente como referencia en el programa sin importar las configuraciones que sean llamadas, esto no es para nada recomendable, ya que nos quita control sobre nuestro simulador.



Para cambiar de registro BASIC debemos usar:

SELECT, Si no estuviera en rojo Basic, hay que moverse con las flechas hasta que quede marcado. Al apretar SELECT conmutaremos a los distintos registros hasta volver a basic.

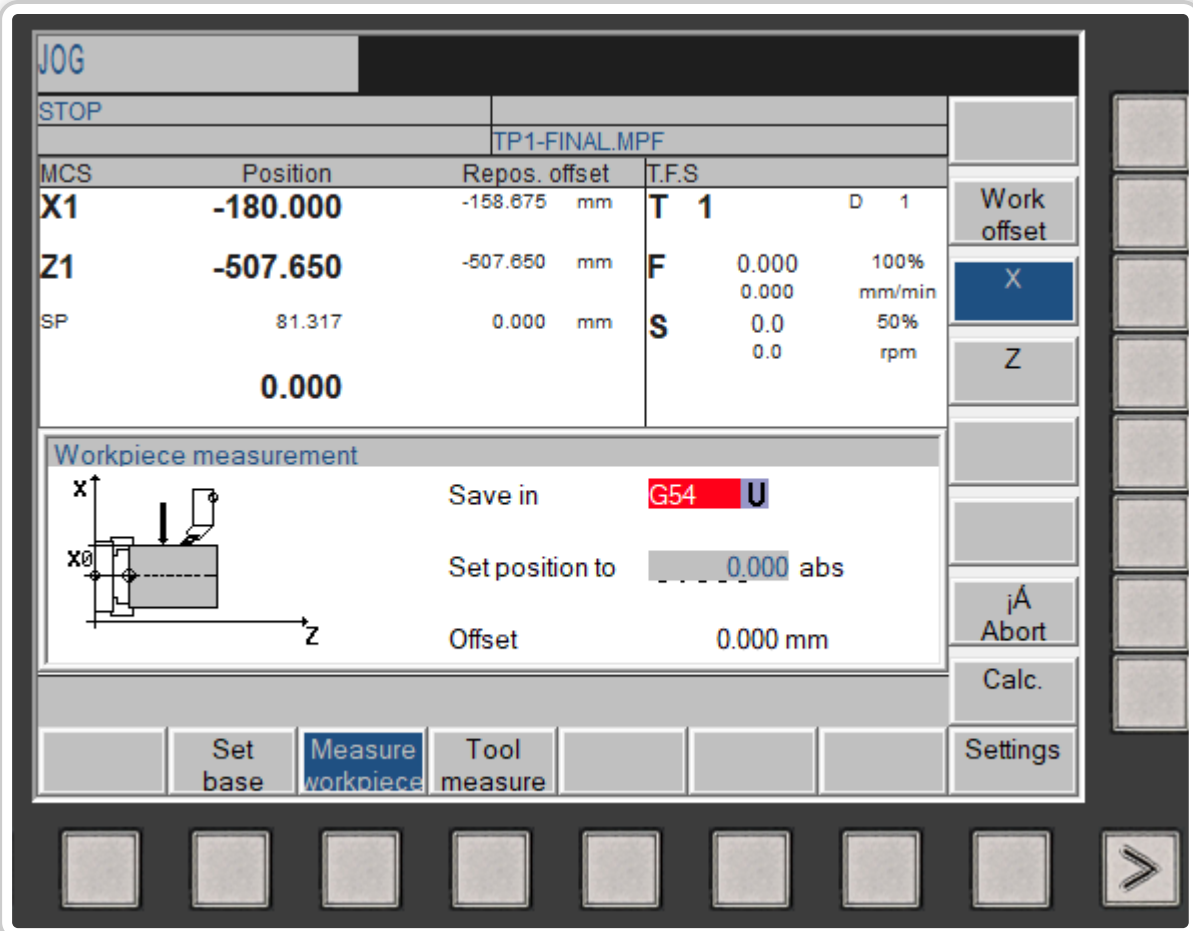


Con elegir G54 ya estaríamos bien.

Guardar las variables en el registro G54

Debemos antes que nada efectuar el posicionamiento rápido al vertice de la pieza. Para tener un punto de referencia desde donde realizamos las mediciones.

Debemos volver a la pantalla de JOG > *Measure WorkPiece* para referenciar X y Z



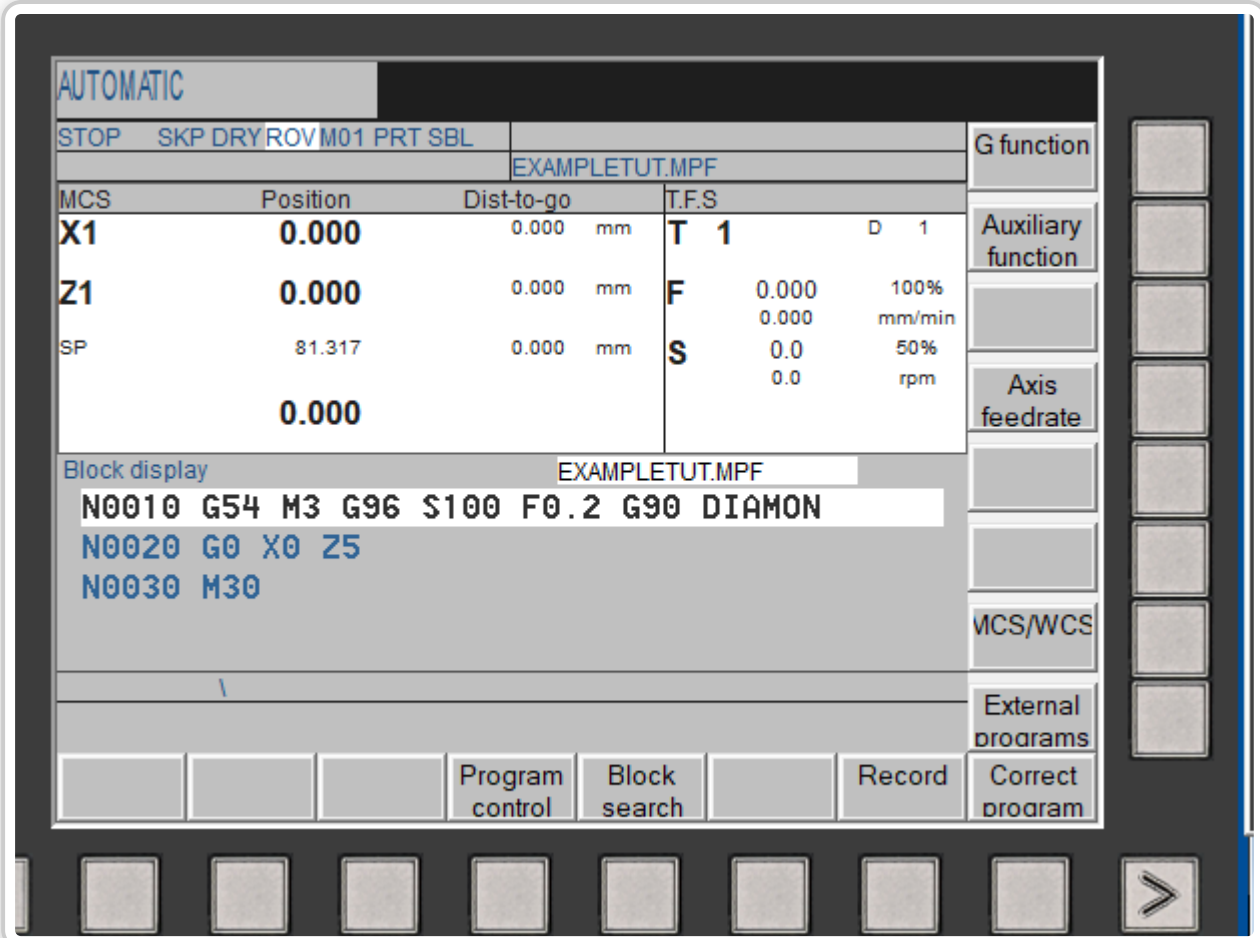
Con la herramienta ya posicionada, y el registro G54 conmutado, y en el eje X seleccionado, apretamos sobre el botón **Calc.** Veremos que aparece un número de offset distinto a 0, en consecuencia.

Luego nos tocará elegir Z en esta misma pantalla y presionar **Calc.** Nuevamente, veremos la información reflejada

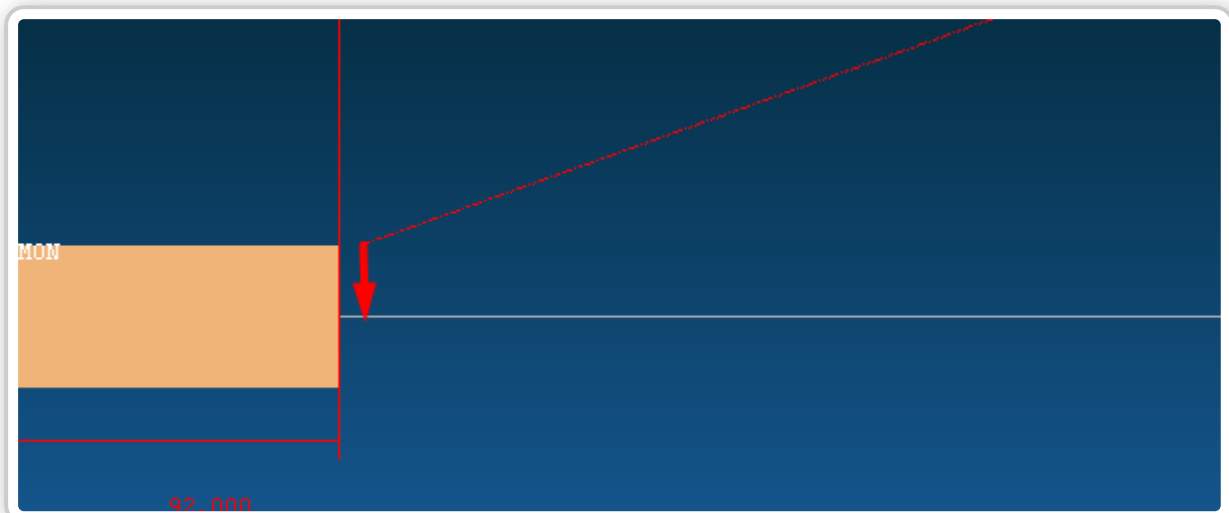
Con esto tendremos nuestra pieza ajustada. Aunque tenemos un problema, hemos referenciado el 0,0 en el frente de la pieza y el vértice.

Solución

El problema con esta configuración es:



- El 0,0 corresponderá al vértice de la pieza.



Nuestra trayectoria, esta mal no llega al centro y frente de la pieza.

- Si no que al vértice de la pieza en el frente. Para solucionar este comportamiento debemos colocar el offset de nuestra herramienta. Recordar que G54 contiene el offset de nuestra pieza.

Para solucionarlo hay que ir hacia OFFSET PARAM.

OFFSET PARAM

Settable zero offset

WCS	X	-345.000 ^{mm}	MCS	X	-172.500 ^{mm}
	Z	-422.954 ^{mm}		Z	-422.954 ^{mm}
	SP	36.550 ^{mm}		SP	36.550 ^{mm}

	X mm	Z mm	SP ?
Basic	0.000	0.000	0.000
G54	-172.500	-422.954	0.000
G55	0.000	0.000	0.000
G56	0.000	0.000	0.000
G57	0.000	0.000	0.000
G58	0.000	0.000	0.000
G59	0.000	0.000	0.000
Prog.	0.000	0.000	0.000
Zoom	0.000	0.000	0.000
Mirror	0	0	0
All	270.000	-422.954	600.000

Tool
listWork
offsetR vari-
ableSetting
dataUser
dataNext
Axis.Measure
workpiece

>> ||

ALARM
CANCEL1...n
CHANNEL

HELP

;	O	:	N	E	G	\	P
U	X	V	Y	W	Z	Q	C
~	I	A	J	“	K	,	R
<	M	S	*	T	L		
[	F	]	D	!	H	+/-	B
↑	SHIFT	CTRL	ALT	—			

&	7	8	{	9
\$	4	%	5	6
!	1	@	2	#
-		}	0	>
?	/	=	+	
←	BACK-SPACE	DEL	INSERT	→

TAB

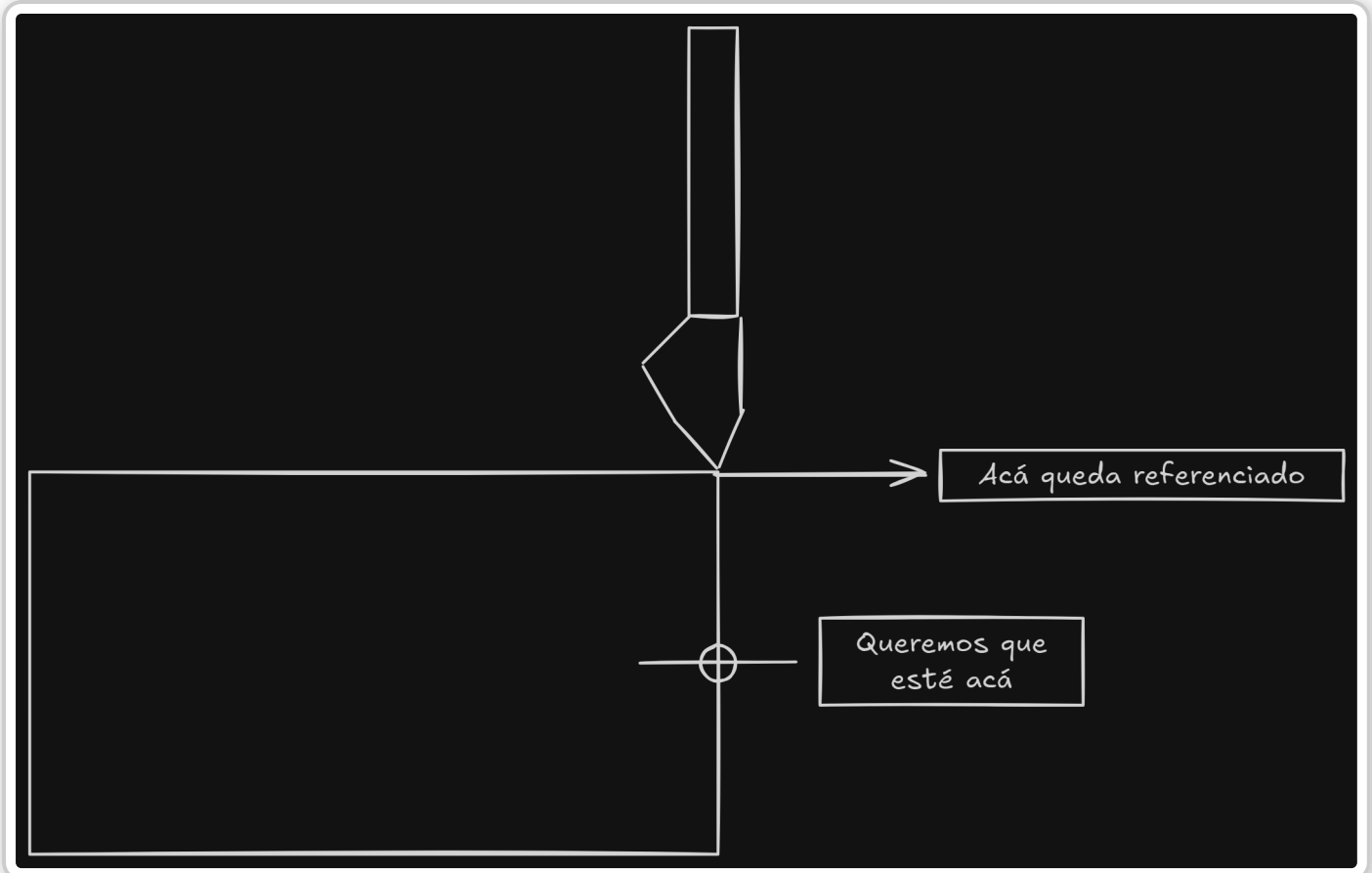
INPUT

NEXT WINDOW	▲	PAGE UP
◀	↻ SELECT	▶
END	▼	PAGE DOWN

M POSTION	PROGRAM	OFFSET PARAM
PROGRAM MANAGER	SYSTEM ALARM	CUSTOM

Posteriormente ir hacia la solapa de Work Offset.

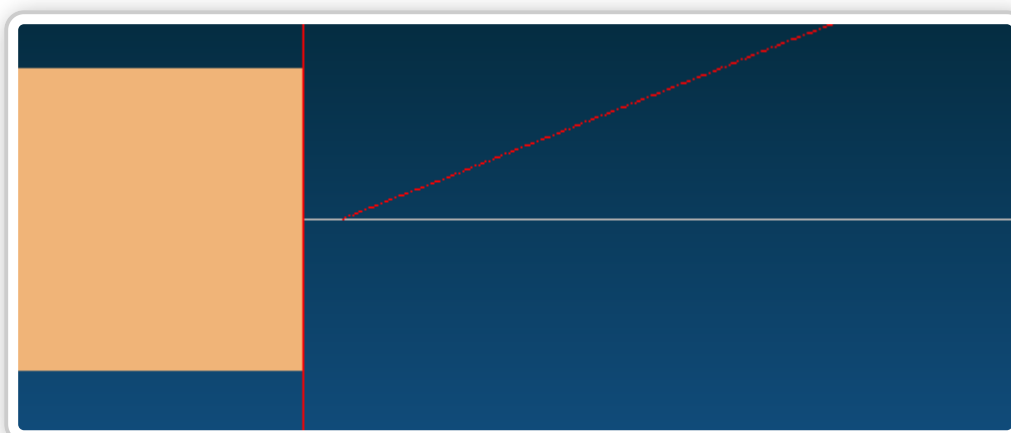
Tendremos que editar el registro de G54, manualmente. Ya que tenemos el valor del registro guardado para la esquina.



Para esto tenemos que editar manualmente el valor del registro en X. Actualmente -172.5mm . Considerando que nuestra pieza es de 55 mm de diámetro, tenemos que sumarle negativamente la mitad del diámetro. Ya que la distancia restante es el radio en dirección "negativa" de las X.

Por lo tanto el valor del registro final sería

$$GX_{54} = -172.5\text{mm} - \frac{55\text{mm}}{2} = -200\text{mm}$$



Cerrar la puerta

Es muy simple basta con buscar el icono de cerrado de puerta y presionarlo, en la animación 3D veremos como la puerta esta cerrada ahora.

